

---

## Rancang Bangun Prototipe Cigarette Smoke Detector System Berbasis SMS Gateway dan Mikrokontroler Arduino

<sup>1</sup>Andi Nurhayati, <sup>2</sup>Baso Ali

<sup>1,2</sup>Universitas Cokroaminoto Palopo

Email: andinurhayati@gmail.com<sup>1</sup> basoali111@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

This study aims to design and build a prototype cigarette smoke detector system based on the Arduino Mega 2560 microcontroller and SMS Gateway to protect passive smokers from exposure to cigarette smoke. The type of research used is Research and Development with a prototype model. The results show that the prototype can detect cigarette smoke and will give an alarm in the form of a buzzer sound accompanied by a blinking LED. The SMS gateway feature uses the help of the HC 05 Bluetooth module which is integrated with the android application. The advantage of using this android application is that the application can provide notifications so that notifications do not only come from the hardware side (prototype), but also from the android software/application. In addition, the application can also be used as a medium for monitoring sensors.

**Keywords:** Arduino, Sensor MQ2, SMS Gateway

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun prototipe *cigarette smoke detector system* yang berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560 dan SMS Gateway untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Research and Development* dengan model prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe dapat mendeteksi asap rokok dan akan memberikan alarm berupa bunyi dari buzzer yang disertai dengan kedipan LED. Adapun fitur sms gateway menggunakan bantuan modul bluetooth HC 05 yang terintegrasi dengan aplikasi android. Kelebihan dari adanya penggunaan aplikasi android ini adalah aplikasi dapat memberikan notifikasi, sehingga notifikasi tidak hanya berasal dari segi hardwarenya (prototipe), namun juga dari software/aplikasi android tersebut. Selain itu, penggunaan aplikasi juga dapat digunakan sekaligus sebagai media untuk memonitor sensor.

**Kata Kunci:** Arduino, Sensor MQ2, SMS Gateway.

## 1. PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, karena di dalam rokok itu sendiri mengandung banyak racun dan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh [1]. Begitu pula dengan asap rokok yang dihasilkannya. Isu kematian akibat asap rokok juga menjadi salah satu permasalahan bagi orang yang bukan perokok, baik di tingkat nasional maupun internasional [2]. Menurut *US Centers for Disease Control and Prevention* menyatakan bahwa hampir 50.000 orang Amerika meninggal setiap tahun akibat kanker paru-paru dan jantung disebabkan paparan asap rokok orang lain. Berdasarkan data survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia setiap tahunnya jumlah perokok bertambah setiap tahunnya [3]. Dan jumlah perokok pada rentang umur 10-18 tahun juga meningkat dari kalangan laki-laki dan bahkan perempuan [4].

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mauludin, Alfalah, dan Wibowo pada tahun 2016 dengan judul “MQ 2 Sebagai Sensor Anti Asap Rokok Berbasis Arduino dan Bahasa C”, dimana pada penelitian tersebut dihasilkan prototipe yang dapat mengeluarkan suara apabila terdeteksi adanya asap rokok dalam ruangan dengan menggunakan sensor gas MQ 2 dan memunculkan tulisan adanya asap rokok pada LCD [5]. Penelitian serupa juga dilakukan oleh

---

Sujatmoko, Waworundeng, dan Wahyudi pada tahun 2015 dengan judul “Rancang Bangun Detektor Asap Rokok Menggunakan SMS Gateway untuk Asrama Crystal di Universitas Klabat”. Hasil penelitian berupa suatu prototipe berbasis mikrokontroler yang berguna untuk mendeteksi adanya asap rokok di dalam ruangan asrama serta memberi notifikasi kepada pengguna melalui SMS Gateway [6].

## 2. METODE PENELITIAN

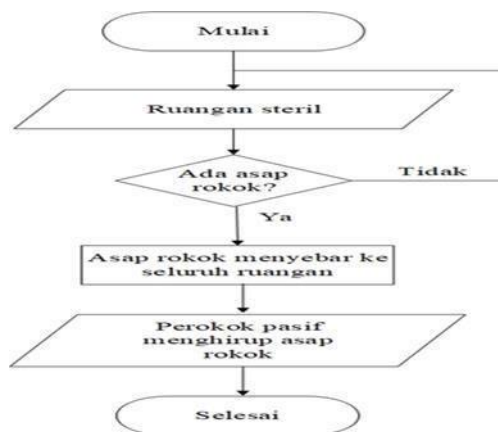
Jenis penelitian yang digunakan adalah R&D (*Research and Development*). Adapun metode pengembangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan model prototype. Produk yang akan dibangun pada penelitian ini berupa prototipe *cigarette smoke detector system* berbasis mikrokontroler arduino dan SMS gateway.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, diantaranya:

### 2.1 Analisis Masalah

Tahap pertama pada penelitian ini adalah analisis masalah, dimana pada tahap ini penulis meninjau dan menganalisis masalah yang terdapat di lingkungan, kemudian dari masalah tersebut penulis berusaha menawarkan alternatif-alternatif pilihan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Sebelum tahapan ini dilakukan ada beberapa hal yang mesti dilakukan diantara melakukan analisa terkait sistem yang sedang berjalan saat ini dimana perokok aktif kerap kali merokok di kawasan bebas asap rokok, padahal hal tersebut telah diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 [7]. Meskipun telah terdapat aturan yang tegas, perokok aktif sering mengabaikan aturan tersebut. Dampaknya adalah orang-orang di lingkungan sekitar yang bukan perokok juga menghirup asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu, meskipun beberapa orang diantaranya sadar akan bahaya asap rokok, namun mereka juga kerap kali segan untuk menegur orang yang merokok untuk tidak merokok di kawasan bebas asap rokok tersebut, sehingga mau tidak mau mereka juga terpapar asap rokok. Berikut ini merupakan *flowchart* sistem yang berjalan:



Gambar 1. Flowchart sistem yang berjalan

### 2.2 Study Pustaka

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan analisis masalah adalah studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mempelajari atau mendapatkan referensi terkait penelitian yang akan dibuat, baik itu dari buku, jurnal, ataupun sumber lain yang terpercaya.

### 2.3 Pengumpulan Alat dan Bahan

Tahap ketiga adalah pengumpulan alat dan bahan, seperti mikrokontroler Arduino Mega 2560, sensor gas MQ 2, modul bluetooth HC 05, buzzer, kipas angin 12 V LED 5V, dan alat pendukung lainnya[8].

---

## 2.4 Perancangan

Tahap keempat yang dilakukan pada penelitian ini adalah perancangan prototipe. Hal yang dilakukan pada tahapan perancangan prototipe ini adalah merancang alur rangkaian dari semua alat dan bahan yang telah dikumpulkan serta merancang aplikasi android yang akan digunakan. Perancangan untuk alur rangkaian dilakukan dengan menggunakan *fritzing*.

ketika prototipe telah mendeteksi adanya rokok dengan bantuan sensor gas MQ-2 yang telah terpasang, maka prototipe akan memberikan alarm atau peringatan berupa bunyi dari *buzzer* serta kedipan LED 5v yang menandakan atau menginformasikan secara tidak langsung bahwa perokok tidak dapat merokok di ruangan tersebut, karena prototipe baru akan berhenti memberikan peringatan ketika ruangan tersebut telah steril dari asap rokok. Jika orang yang merokok masih mengabaikan alarm atau peringatan tersebut, maka prototipe juga akan mengirimkan pesan kepada pihak keamanan (*security*). Pesan dikirimkan kepada pihak keamanan dengan menggunakan bantuan koneksi *bluetooth* HC05 yang terintegrasi dengan aplikasi *android*. Pengiriman pesan ini dimaksudkan untuk mengamankan orang yang merokok secara lebih ketat untuk tidak merokok di suatu ruangan.



Gambar 2. Rancangan desain prototipe sistem yang diusulkan

Gambar di atas merupakan rancangan desain prototipe yang akan dibuat. Desain prototipe akan dibentuk menyerupai balok. Tampak di bagian depan terdapat LED merah yang akan berkedip seirama dengan bunyi dari *buzzer* hitam. Selain itu, di salah satu bagian samping prototipe terdapat kipas angin 12 Volt (bekas *power supply*) yang berfungsi untuk menghisap asap rokok untuk masuk ke dalam prototipe. Posisi sensor gas MQ 2 diletakkan di dalam prototipe, agar ketika asap rokok telah masuk ke dalam prototipe dengan bantuan kipas angin tersebut, sensor gas MQ 2 bisa langsung mendeteksi keberadaan asap rokok tersebut. Selain itu, untuk komponen elektronika yang lain juga akan ditanamkan di dalam prototipe.

## 2.5 Pembuatan Prototipe

Tahap selanjutnya setelah alat dan bahan telah terkumpul serta perancangan prototipe sudah berjalan dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah proses pembuatan prototipe, mulai dari pembuatan program yang akan *upload* ke arduino, pembuatan bentuk prototipenya, hingga pembuatan aplikasi *android* dengan menggunakan *App Inventor*. Sistem yang telah dirancang sebelumnya dibuat menjadi sebuah prototipe untuk mensimulasikan kinerja sistem.

## 2.6 Pengujian

Tahap pengujian pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun teknik pengujian yang digunakan adalah pengujian *black box*.

## 2.7 Pembuatan Laporan Penelitian

Tahap terakhir yang dilakukan adalah pembuatan laporan penelitian, dimana semua hasil penelitian dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis selama kurang lebih 3 bulan diantaranya:

a. Rangkaian alat; gambar rangkaian alat yang telah terpasang pada prototipe dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

b. Tampilan Aplikasi Prototipe; Aplikasi diberi nama “Smoke Detector Apps”. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menjadi penghubung antara *bluetooth* dan sensor sehingga dapat mengirimkan pesan. Aplikasi hanya menggunakan sebuah halaman yang didalamnya mencakup beberapa fungsi, seperti tombol untuk memilih *bluetooth*, tombol untuk melakukan *disconnect* pada *bluetooth*, *monitoring* sensor yang memantau perkembangan nilai ataupun status sensor secara *real time*, dua *timer* yang digunakan untuk proses *countdown* pengiriman SMS, serta tombol untuk keluar dari aplikasi. Hasil akhir dari tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut.



a). Rangkaian alat



b). tampilan aplikasi

Gambar 3. Rangkaian Alat dan tampilan aplikasi

#### c. Pengujian Prototipe

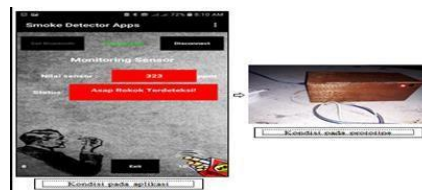
Berikut ini merupakan gambaran hasil pengujian ketika prototipe bebas asap rokok. Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perubahan yang terjadi pada prototipe ketika bebas dari asap rokok. Sementara itu, di bagian aplikasi, nilai sensor menunjukkan angka yang lebih rendah serta status sensor yang menampilkan informasi bahwa prototipe bebas dari asap rokok.

Berikut ini merupakan gambaran hasil pengujian ketika prototipe mendeteksi asap rokok. Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan yang terjadi pada prototipe ketika bebas dari asap rokok berupa berkedipnya LED yang disertai dengan berbunyi *buzzer*. Sementara itu, di bagian aplikasi, nilai sensor menunjukkan angka yang lebih tinggi serta status sensor yang menampilkan informasi bahwa prototipe mendeteksi asap rokok

Terdapat dua pengujian yang dilakukan untuk aspek SMS Gateway, yakni pengujian SMS pada saat prototipe mendeteksi asap rokok dan pengujian SMS pada saat prototipe telah bebas dari asap rokok. Berikut ini merupakan gambaran hasil pengujian SMS Gateway yang telah dilakukan yaitu SMS Terkirim ketika Prototipe Mendeteksi Asap Rokok, SMS Terkirim ketika Prototipe Telah Bebas Asap Rokok seperti pada gambar 4 berikut ini:



a). Pengujian bebas asap rokok



b). Pengujian asap rokok



c). Mendeteksi Asap Rokok



d). Telah Bebas Asap Rokok

Gambar 4. Pengujian Deteksi Asap Rokok

---

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Bebas Asap Rokok

Pastikan *bluetooth* telah terhubung dengan aplikasi. Hal ini ditandai dengan tampilnya tulisan *connected* berwarna hijau. Sehingga dengan demikian, *bluetooth* sudah dapat mengirimkan data sensor untuk ditampilkan di bagian *monitoring* sensor. *List picker* disetting *disable* ketika *bluetooth* telah terhubung agar selama aplikasi berjalan, tidak ada gangguan koneksi dari *bluetooth device* lain. Sementara *bluetooth* terhubung, *button disconnect* berubah jadi *mode enable* agar sewaktu-waktu bisa dilakukan pemutusan koneksi. Selanjutnya pada bagian *monitoring* sensor menampilkan informasi bahwa prototipe bebas dari asap rokok dengan *background* warna *orange* dengan nilai sensor yang lebih rendah ketika sensor mendeteksi asap rokok.

Sesaat setelah sensor telah bebas dari asap rokok, maka sebelah kanan bawah pada gambar berikut merupakan *timer 2* yang akan menghitung mundur untuk mengirimkan pesan kembali bahwa prototipe telah bebas dari asap rokok. Pesan akan langsung dikirim ketika *timer 2* telah habis. Namun jika sebelum *timer 2* habis dan sensor mendeteksi asap rokok lagi, maka *timer 2* akan berhenti yang menyebabkan *timer 2* tersetting kembali ke hitungan 10, kemudian *timer 1* (sebelah kiri bawah) mulai menghitung mundur.

### 3.2.2 Pendeteksian Asap Rokokhalnya

Saat kondisi prototipe bebas asap rokok, pastikan *bluetooth* telah terhubung. Pada bagian *monitoring* sensor yang terdiri dari nilai sensor dan status sensor, ketika sensor telah mendeteksi asap rokok *background* untuk kedua komponen tersebut berubah warna menjadi merah dan tampil keterangan status bahwa “Asap Rokok Terdeteksi”.

Selain itu, perubahan yang terjadi ketika aplikasi telah mendeteksi asap rokok ada *timer/countdown* yang terdapat pada sebelah kiri bawah akan mulai berjalan sesaat setelah sensor mendeteksi asap rokok. *Timer* berlangsung selama 10 detik, dimana setelah hitungan *timer* sudah habis, maka pesan bahwa asap rokok telah terdeteksi akan dikirimkan ke hp yang lain. Namun jika sebelum *timer* habis dan asap rokok sudah tidak terdeteksi lagi, maka pesan tidak akan terkirim, kemudian *timer* disetting kembali menjadi 10 detik. Setelah hitungan *timer* telah habis, maka SMS yang berisi informasi bahwa asap rokok telah terdeteksi akan terkirim.

Sementara itu, disatu sisi prototipe akan membunyikan *buzzer* dan LED yang berkedip ketika asap rokok terdeteksi.

### 3.2.3 Cara Kerja Sistem Keseluruhan

Pertama-tama kabel USB Arduino Mega 2560 dan kabel USB untuk kipas angin dihubungkan ke sebuah adaptor, sehingga kipas angin berputar untuk menangkap asap rokok masuk ke dalam prototipe agar dapat terdeteksi oleh sensor gas MQ 2 dan Arduino Mega 2560 dapat menyala untuk menjalankan perintah program yang telah disimpan.

Setelah *source code* program diunggah ke Arduino Mega 2560, *install* dan buka aplikasi *android* pada *smartphone* yang sebelumnya telah dibuat dengan menggunakan *App Inventor*. Aktifkan mode *bluetooth* pada *smartphone* dan pilih *bluetooth* HC 05 pada bagian set *bluetooth* di aplikasi. Dengan demikian, *bluetooth* akan menerima data dari sensor gas MQ 2 dan mengirimkan keluarannya pada bagian *monitoring* sensor di aplikasi. Dibutuhkan waktu sekitar 2-5 menit agar sensor gas MQ 2 yang digunakan dapat menyesuaikan dengan kondisi udara normal ruangan.

Selanjutnya, ketika sensor gas MQ 2 telah mendeteksi adanya asap rokok, maka terjadi reaksi pada sensor gas MQ 2 yang kemudian dikonversikan kedalam bentuk nilai tertentu. Besaran nilai berupa konsentrasi dari rokok yang tergantung dari banyaknya asap rokok. Semakin banyak asap rokok maka akan semakin besar konsentrasi yang dihasilkan.

Nilai tersebut kemudian diolah pada mikrokontroller yang kemudian akan menghasilkan suatu keputusan, sesuai dengan yang diprogramkan sebelumnya di Arduino Mega

---

2560 dengan membunyikan *buzzer* yang disertai dengan menyala indikator LED merah yang terpasang pada prototipe atau tidak.

Jika nilai yang diterima dari sensor gas MQ 2 lebih besar dari nilai yang ditentukan, maka *buzzer* akan berbunyi dan LED akan menyala berkedip. Sementara itu, pada *smartphone* yang terhubung dengan *bluetooth* HC 05 juga akan menampilkan keterangan status sensor beserta dengan nilai sensor yang terdeteksi asap rokok dan memberikan notifikasi berupa bunyi dan getar pada *smartphone* agar mudah diketahui. Apabila dalam interval waktu tertentu sensor gas MQ 2 masih mendeteksi adanya asap rokok, maka SMS Gateway akan bekerja dengan mengirimkan SMS bahwa sensor gas telah mendeteksi asap rokok.

*Buzzer* akan berhenti berbunyi dan LED akan berhenti berkedip jika pada sensor gas MQ 2 sudah tidak mendeteksi lagi adanya asap rokok. Disisi lain, aplikasi akan kembali mengirimkan pesan bahwa prototipe sudah bebas dari asap rokok selama selang waktu tertentu. Selain itu, notifikasi dari hp juga akan berhenti bekerja dan menampilkan keterangan status bahwa sensor sudah tidak mendeteksi asap rokok pada bagian monitoring sensor

#### 4 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya Tidak terdapat perubahan yang terjadi pada prototipe ketika bebas dari asap rokok. Hal tersebut ditandai dengan tidak berkedipnya LED dan *buzzer* yang tidak berbunyi. Sementara itu pada aplikasi, tepatnya bagian monitoring sensor, nilai sensor akan menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan ketika asap rokok terdeteksi. Bagian status sensor di aplikasi juga menampilkan informasi bahwa prototipe bebas dari asap rokok. Selain itu, *timer* yang terdapat di sebelah kanan aplikasi akan menghitung mundur dan pada saat *timer* telah habis, sms terkirim bahwa prototipe telah bebas dari asap rokok. Ketika asap rokok terdeteksi, prototipe akan membunyikan *buzzer* dan LED yang berkedip. Disatu sisi, bagian nilai sensor pada aplikasi menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan ketika bebas asap rokok. Status sensor juga menampilkan informasi bahwa prototipe mendeteksi dari asap rokok. Selain itu, *timer* yang terdapat di sebelah kiri aplikasi akan menghitung mundur dan pada saat *timer* telah habis, sms terkirim bahwa prototipe mendeteksi asap rokok.

Berdasarkan pengujian program dan pengujian sistem prototipe yang dilakukan, tidak terdapat *error* atau kesalahan yang ditemui. Semua komponen berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menandakan bahwa prototipe telah siap digunakan sebagaimana mestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurjannah, K., Lili, dan Mufid, A.. (2014). Gangguan Fungsi Paru dan Kadar Cotinine pada Urin Karyawan yang Terpapar Asap Rokok Orang Lain. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 10(1): 43-52.
- [2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- [3] Armayanti, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Jurnal RAT. Vol. 3(3): 543-550.
- [4] Muslihudin, M. dan Amrullah, M. (2016). Model DSS untuk Mengetahui Tingkat Bahaya Asap Kendaraan Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM). Jurnal TAM (Technology Acceptance Model). Vol. 6: 9-14.
- [5] Mauludin, M. S., Alfalah, A. F., & Wibowo, D. D. (2016). MQ 2 sebagai sensor anti asap rokok berbasis arduino dan bahasa C. Prosiding SNST Fakultas Teknik. Vol. 1(1): 260-265.
- [6] Sujatmoko, A. S. R., Waworundeng, J., & Wahyudi, A. K. (2015). Rancang Bangun Detektor Asap Rokok Menggunakan SMS Gateway Untuk Asrama Crystal di Universitas Klabat. Proceedings Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I): 460-465.
- [7] UURI 36/2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009. Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.
- [8] Amperiyanto, T. (2014). Tips Ampuh Android. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- [9] Ali, A. M., Afandi, A., & Triwiyanto, A. (2020). Design and Implementation of an IoT-Based Smoke Detection System using NodeMCU and Blynk Application. In 2020 International Conference on Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM) (pp. 73-78). IEEE.

- 
- [10] Jangir, R., & Singh, R. K. (2020). IoT-Based Smoke Detection and Alert System. In Internet of Things and Big Data Analytics for Smart Generation (pp. 41-51). Springer.
- [11] Prasad, M., & Shukla, V. (2019). Smoke Detection System using Arduino and GSM Module. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(2S4), 241-244.
- [12] Singh, N., Kumar, N., & Kumar, A. (2020). Development of Smoke Detection and Alert System for Indoor Environment using Arduino. In 2020 International Conference on Emerging Trends in Information Technology and Engineering (ic-ETITE) (pp. 1-5). IEEE.